

Mạng lưới FairKit giám sát bụi mịn trong không khí được lắp đặt tại Hà Nội

Nhóm nghiên cứu Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường (FIMO) cùng với nhóm sinh viên khóa đầu tiên của Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ thuộc Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai lắp đặt mạng lưới thiết bị quan trắc bụi mịn PM2.5 và PM10 tại một số địa điểm ở trường học và cơ quan tại Hà Nội.

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Hiện nay, ô nhiễm không khí tại các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh đang trở nên nghiêm trọng, trong khi đó các thông tin và biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường còn rất ít hoặc chưa được quan tâm nhiều. Theo Báo cáo về Chỉ số năng lực quản lý môi trường (EPI) năm 2018 của Đại học Yale, Việt Nam xếp thứ 159/180 quốc gia về chất lượng không khí và xếp thứ 129/150 về sức khỏe môi trường.



Thiết bị FairKit ngoài trời được lắp đặt tại Trường Phổ thông liên cấp Olympia trong khuôn khổ hợp tác với Live&Learn

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn, nhóm nghiên cứu FIMO cùng với sinh viên khóa đầu tiên của Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ đã gặp một số đối tác làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quản lý môi trường hay các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã có thêm rất nhiều động lực và quyết định xây dựng mạng lưới thiết bị quan trắc bụi mịn sử dụng cảm biến giá rẻ cung cấp thông tin tới cộng đồng. Anh Hà Đức Văn – Trưởng nhóm nghiên cứu Internet of Things của Trung tâm FIMO cho biết, dựa trên kinh nghiệm nhóm nghiên cứu từng thực hiện xây dựng bản đồ bụi mịn trên phạm vi toàn quốc từ ảnh vệ tinh, nên nhóm đã bắt đầu từ mục tiêu xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, độ phân giải cũng như độ chính xác của phương pháp này chưa cao, cần thêm dữ liệu từ mặt đất để làm đối chiếu. Dự định của nhóm nghiên cứu với sản phẩm là đưa ra hiện trạng của ô nhiễm không khí trên Hà Nội, và sau này mở rộng ra các thành phố khác, thậm chí là toàn bộ Việt Nam. Từ thông tin hiện trạng này, các nhà quản lý có thể đưa ra những chính sách phù hợp để giảm thiểu nếu ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, nhận thức của cộng đồng sẽ được nâng cao. Người dân quan tâm hơn đến chất lượng môi trường không khí và có những hành động thiết thực bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.Sau 3 năm nghiên cứu và phát triển, nhóm đã phát triển thành công thiết bị FairKit (FIMO Air monitoring Kit). Đây là 1 trong 4 thành phần của mạng lưới quan trắc ô nhiễm không khí FAirNet (FIMO Air monitoring Network) bao gồm: Thiết bị (FairKit), hệ thống xử lý (FAirServer), ứng dụng trên di động (FAirApp) và ứng dụng trên web (FAirWeb). Đức Văn chia sẻ thêm, vào thời điểm ban đầu nhóm nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn khi lần đầu tiên tiếp cận và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực IoT, thiếu kiến thức chuyên sâu về điện tử, thiết kế. Việc hiệu chỉnh dữ liệu cho các thiết bị gặp nhiều khó khăn như việc tìm kiếm thiết bị chuẩn, liên lạc đặt các thiết bị cùng trạm đo chuẩn, xây dựng hàm hiệu chỉnh thiết bị. Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng gặp khó khăn trong quá trình triển khai và duy trì hoạt động của các quan trắc trong môi trường thực tế. Để khắc phục những khó khăn đó, nhóm nghiên cứu đã tự tìm tòi cũng như bổ sung thêm kiến thức và các thành viên có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực nhóm còn thiếu, tăng cường hợp tác với các đơn vị quản lý môi trường như Chi cục bảo vệ môi trường để tiến hành việc hiệu chỉnh số liệu, tăng cường kỹ năng của nhóm trong việc triển khai mạng lưới trong thực tế.



Thiết bị FairKit được lắp đặt tại Phố Sách trong khuôn khổ hợp tác với GIZ

Triển khai lắp đặt 12 quận nội thành Hà Nội

Sau khi hoàn thành sản phẩm, mạng lưới 50 thiết bị FairKit do FIMO phát triển được lắp đặt tại 25 trường học/cơ quan thuộc 12 quận nội thành Hà Nội từ ngày 15/3 đến ngày 31/5/2019. Chia sẻ về thế mạnh của sản phẩm, anh Hà Văn Đức cho biết, thiết bị FAirKit được hiệu chỉnh với các thiết bị có độ chính xác cao (thiết bị cầm tay, trạm đo chuẩn). Việc phát triển phương pháp hiệu chỉnh được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu có kiến thức chuyên sâu về ô nhiễm không khí. Trong khi đó, các thiết bị trong nước đều không được hiệu chỉnh dữ liệu và lắp đặt trực tiếp. Trong việc sử dụng các cảm biến chi phí thấp thì hiệu chỉnh dữ liệu chính là giá trị cốt lõi nhằm tăng cao chất lượng của sản phẩm. Các sản phẩm đã có của quốc tế thì chỉ được hiệu chỉnh với điều kiện khí tượng tại quốc gia sản xuất, khi mang về Việt Nam sử dụng, độ chính xác có thể giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, việc hiệu chỉnh lại sản phẩm sau 6 tháng là cần thiết, với những thiết bị mua từ nước ngoài, việc này gần như rất tốn kém hoặc không khả thi. Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm FIMO còn có lợi thế khi là một thành viên của tổ chức OGC (Open Geospatial Consortium – Tổ chức Không Gian Địa lý), một tổ chức quốc tế phát triển và thực thi các chuẩn mở cho nội dung về địa lý và các dịch vụ, dữ liệu GIS và chia sẻ dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin địa lý. Nhóm đã triển khai bộ chuẩn SWE của OGC là bộ chuẩn cho việc xây dựng các hệ thống thu thập, quản lý, phân tích, chia sẻ thông tin từ các thiết bị để xây dựng hệ thống FAirNet. Việc này giúp mạng lưới có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống phát triển dựa trên chuẩn tương tự.



FairKit đo chất lượng không khí ngoài trời được đặt trong các hộp gỗ với đường thông gió ở hai bên hông và mặt trước nhằm đảm bảo không khí lưu thông để có kết quả đo lường chính xác

FAirKit có khả năng đo các thông số chất lượng không khí cơ bản (PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3) và nhiệt độ, độ ẩm tương đối. Tuy nhiên, trong khuôn khổ dự án này, thiết bị được cung cấp các cảm biến đo thông số về hai loại bụi mịn PM2.5 và PM10, cùng các thông số về CO, nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Thiết bị sử dụng nguồn điện linh hoạt, gồm năng lượng mặt trời hoặc điện lưới. FIMO cho biết FairKit sử dụng các cảm biến chi phí thấp nhưng không tiết lộ giá thành cụ thể.

2 loại thiết bị FAirKit đo chất lượng không khí trong nhà và đo chất lượng không khí xung quanh có sự khác biệt trong thiết kế do tính chất đặc thù của từng môi trường lắp đặt: thiết bị đặt trong nhà có hỗ trợ màn hình hiển thị trực tiếp thông số đo đạc, trong khi thiết bị ngoài trời được thiết kế có hộp bảo vệ tránh mưa nắng và va đập.

Để tăng cường độ chính xác, FairKit được áp dụng thuật toán hiệu chỉnh số liệu, chạy thử nghiệm và căn chỉnh trong phòng thí nghiệm trước khi triển khai lắp đặt thực tế. Cán bộ của trường học và cơ quan tiếp nhận được FIMO đào tạo, tập huấn về kỹ năng vận hành và bảo quản. Thiết bị sẽ được theo dõi hoạt động hàng ngày và được FIMO hiệu chuẩn lại sau 6 tháng vận hành.

Các thiết bị trong mạng lưới FairKit tự động kết nối (không dây) với hệ thống FAirNet liên tục 24/7 để lưu trữ, xử lý dữ liệu và hiển thị thông tin qua trang web FAirNet và ứng dụng di động FAirApp. Được biết, FAirNet và FAirApp đang trong quá trình phát triển và dự kiến ra mắt vào tháng 4/2019. Sau khi FAirNet và FAirApp đi vào hoạt động, công chúng có thể cập nhật thông tin về chất lượng không khí và nhận các cảnh báo ô nhiễm không khí theo thời gian thực. Những thông tin này cũng có thể có giá trị tham chiếu, hỗ trợ các nhà quản lý môi trường và các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định và giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, nhóm sẽ hoàn thiện việc xây dựng các thuật toán thông minh để nâng cao chất lượng dữ liệu hơn nữa, tạo ra các bản đồ ô nhiễm không khí trên thành phố Hà Nội. Nhóm cũng sẽ thiết kế và chế tạo sản phẩm, xây dựng ứng dụng phần mềm để phù hợp với thị hiếu người dùng.

Mạng lưới theo dõi chất lượng không khí tại Hà Nội dành cho cộng đồng nằm trong dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh” do Live&Learn chủ trì thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020 với hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội thông qua kết nối các câu lạc bộ thanh niên, trường học, tổ chức xã hội và dân sự, doanh nghiệp và chính quyền để tăng cường các nỗ lực và hành động cải thiện chất lượng không khí.

Tuyết Nga (UET-News)